

Daniel Vázquez Lago

Termodinámica y Mecánica Estadística

Series Ciencias Físicas

Índice

I	Fundamentos termodinámicos	
1	Variables de estado y equilibrio	7
2	Primer principio	9
3	Segundo principio y entropía	11
4	Tercer principio	13
II	Potenciales y equilibrio	
5	Potenciales termodinámicos	17
6	Relaciones de Maxwell	19
7	Estabilidad y equilibrio de fases	21
8	Sistemas abiertos y reacciones	23
III	Mecánica estadística clásica	
9	Espacio de fases y ergodicidad	27
10	Ensamble microcanónico	29
11	Ensamble canónico	31
12	Ensamble gran canónico	33
IV	Estadística cuántica	
13	Bosones y fermiones	37
14	Gas de Bose	39
15	Gas de Fermi	41
16	Radiación térmica	43
V	Transiciones de fase y fenómenos críticos	
17	Modelos de Ising y campo medio	47
18	Escalado y universalidad	49
19	Grupo de renormalización	51
20	Sistemas desordenados	53
VI	Procesos irreversibles	

21	Transporte y difusión	57
22	Relaciones de Onsager	59
23	Ecuaciones cinéticas	61
24	Termodinámica fuera del equilibrio	63

VII

Sistemas complejos

25	Información y entropía	67
26	Redes y emergencia	69
27	Autoorganización	71
28	Aplicaciones interdisciplinarias	73

I

Fundamentos termodinámicos

1 Variables de estado y equilibrio	7
2 Primer principio	9
3 Segundo principio y entropía	11
4 Tercer principio	13

1. Variables de estado y equilibrio

2. Primer principio

3. Segundo principio y entropía

4. Tercer principio

II

Potenciales y equilibrio

5	Potenciales termodinámicos	17
6	Relaciones de Maxwell	19
7	Estabilidad y equilibrio de fases	21
8	Sistemas abiertos y reacciones	23

5. Potenciales termodinámicos

6. Relaciones de Maxwell

7. Estabilidad y equilibrio de fases

8. Sistemas abiertos y reacciones

III

Mecánica estadística clásica

9	Espacio de fases y ergodicidad	27
10	Ensamble microcanónico	29
11	Ensamble canónico	31
12	Ensamble gran canónico	33

9. Espacio de fases y ergodicidad

10. Ensemble microcanónico

11. Ensamble canónico

12. Ensemble gran canónico

IV

Estadística cuántica

13	Bosones y fermiones	37
14	Gas de Bose	39
15	Gas de Fermi	41
16	Radiación térmica	43

13. Bosones y fermiones

14. Gas de Bose

15. Gas de Fermi

16. Radiación térmica

V

Transiciones de fase y fenómenos críticos

17 Modelos de Ising y campo medio	47
18 Escalado y universalidad	49
19 Grupo de renormalización	51
20 Sistemas desordenados	53

17. Modelos de Ising y campo medio

18. Escalado y universalidad

19. Grupo de renormalización

20. Sistemas desordenados

VI

Procesos irreversibles

21 Transporte y difusión	57
22 Relaciones de Onsager	59
23 Ecuaciones cinéticas	61
24 Termodinámica fuera del equilibrio	63

21. Transporte y difusión

22. Relaciones de Onsager

23. Ecuaciones cinéticas

24. Termodinámica fuera del equilibrio

VII

Sistemas complejos

25 Información y entropía	67
26 Redes y emergencia	69
27 Autoorganización	71
28 Aplicaciones interdisciplinarias	73

25. Información y entropía

26. Redes y emergencia

27. Autoorganización

28. Aplicaciones interdisciplinarias